Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Dispensé par : **Le département d'informatique**

Titre : **Objets connectés** No : **420-C64-VM et 420-C64-IN**	Préalables ou corequis : Pour 420-B0 : **Préalables : 420-C54-VM** Pour 420-B9 intensif : **Préalables : 420-C54-IN** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **2-2-3** Durée : **60 heures** Unités : **2⅓** Session : **Pour :** **420-C64-VM : 6e** **420-C64-IN : 3e**	Compétence(s) visée(s) : **00SX Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte du dernier partiel (P*) de la compétence. (60 heures / 120 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiants du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la sixième session pour le programme régulier et à la troisième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00SX est visée dans ce cours et elle est le dernier partiel. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence est : *420-C54-VM ou 420-C54-IN Développement d'applications mobiles* à la session 5 pour le DEC régulier et à la deuxième session pour le DEC intensif. L'étudiant doit avoir réussi le cours préalable *420-C54-VM* ou *420-C54-IN Développement d'applications mobiles* pour suivre ce cours.

Ce cours permet la conception de logiciels pour systèmes embarqués. Il permet à l'étudiant d'apprendre les particularités des objets connectés (ressources limitées, connectivité ...), ce qui permet le développement d'applications adaptées à l'environnement cible. Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de concevoir des applications dans différents environnements connectés.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

La compétence 00SX contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

B1 Rendre l'élève efficace dans l'exercice d'une profession :

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SX pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C54-VM	Développement d'applications mobiles	2-3-3	5e	P

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C54-IN	Développement d'applications mobiles	2-3-3	2e	P

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Le cours se déroulera entièrement en laboratoire. Le cours sera divisé en deux parties principales. La première sera plus axée sur la théorie entourant les différents objectifs, défis, contraintes et apports faits par les objets connectés. Au terme de ces séances, l'étudiant sera en mesure d'identifier correctement les protocoles et architectures réseau à utiliser pour s'assurer du bon fonctionnement des différents écosystèmes qui utilisent les objets connectés. Il sera aussi capable d'établir concrètement une stratégie assurant la communication de bout en bout d'un nœud à l'autre. La partie théorique sera agrémentée d'exercices pratiques et écrits.

La deuxième partie aura pour principal objectif de mettre en valeur les éléments appris dans la première partie du cours. Ce projet sera réalisé à partir de matériel physique et d'une partie logique qui sera programmée par l'étudiant. L'enseignant s'assurera que l'étudiant respecte bien les étapes d'analyse, de conception, de mise en production et de documentation. Les étudiants devront réaliser ce projet en s'assurant de respecter les contraintes et défis reliés aux objets connectés.

Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.

• Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession, • Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.); B2 Favoriser l'intégration de l'élève à la vie professionnelle. : • Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie, • Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur; B3 Favoriser l'évolution de l'élève et l'approfondissement de savoirs professionnels. : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail, • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées, • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise, • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence; B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'élève : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements, • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	

Objectif global : Ce cours vise à effectuer le développement d'applications pour des objets connectés. **Objectifs spécifiques :** À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de : • Analyser le projet de développement de l'application. • Préparer l'environnement de développement et le banc d'essai.	**Épreuve certificative** Pour les cours **420-C64-VM** et **420-C64-IN**, l'épreuve certificative consiste à réaliser un projet en équipe et individuellement. Une partie du travail sera divisée entre les membres de l'équipe et sera évaluée individuellement. Toutes les parties individuelles du travail feront partie du même projet. Ce projet permettra à l'étudiant de démontrer : • Qu'il sait s'adapter aux contraintes d'un objet connecté. • Qu'il est capable de mettre en ligne une application. • Qu'il est capable d'établir une communication de bout en bout avec un objet connecté. • Qu'il est capable de tester et corriger les erreurs adéquatement de son application. • Qu'il est capable de documenter adéquatement son application.

• Générer ou programmer l'interface utilisateur. • Programmer la logique applicative de l'objet et la logique applicative de contrôle ou de surveillance. • Contrôler la qualité de l'application. • Participer à la mise en service de l'application.	L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil. **Contexte de réalisation du projet :** • 50% individuellement et 50% en équipe; • À partir de la moitié de la session; • En classe et à la maison; • À l'aide des notes de cours et de la documentation prise sur Internet. **Critères généraux d'évaluation du projet:** • Analyse préliminaire complète et juste; • Fonctionnalité de la programmation, testée par l'enseignant qui respecte les protocoles de communication enseignés; • Couverture générale du code (optimisation); • Déploiement de l'application sur un serveur externe; • Qualité et pertinence de la documentation; • Qualité du français. **Pondération du projet : 50 % et la note finale du cours dont 25% note individuelle et 25% note d'équipe**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir de documents de conception.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Analyser le projet de développement de l'application.	**1.1 Analyser de façon juste des documents de conception.**	**1.1.1 Présentation de documents de conception.** **1.1.2 Classification et caractérisation des documents de conception.** **1.1.3 Méthodologie d'analyse des documents de conception.** **1.1.4 Étapes de production des diagrammes montrant les relations entre les différents éléments de l'objet connecté.** **1.1.5 Méthodologie de production de diagrammes montrant les relations entre les différents éléments de l'objet connecté.**

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir de documents de conception.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		1.1.6 Méthodologie d'analyse des diagrammes montrant les relations entre les différents éléments de l'objet connecté.
	1.2 Déterminer correctement des tâches à effectuer.	*1.2.1 Énumération et présentation des différents types de tâches.* *1.2.2 Distinction des différents types de tâches.* *1.2.3 Développement et utilisation de cahiers de charges.* *1.2.4 Utilisation des devis client.*
2. Préparer l'environnement de développement informatique et le banc d'essai.	**2.1 Installer correctement des logiciels et des bibliothèques.**	**2.1.1 Énumération et caractérisation des logiciels et des bibliothèques possibles.** **2.1.2 Énumération des étapes d'installation et de la méthodologie à utiliser pour des logiciels et des bibliothèques.** **2.1.3 Méthodologie d'installation des différents librairies et logiciels.** **2.1.4 Méthodologie de vérification du bon fonctionnement des librairies et logiciels installés.**
	2.2 Positionner et fixer correctement des objets dans l'environnement de simulation.	*2.2.1 Présentation des logiciels simulateurs de monde et de contextes virtuels.* *2.2.2 Méthodologie d'utilisation des logiciels simulateurs de monde et de contextes virtuels.*
	2.3 Connecter correctement des objets à l'ordinateur de développement, au réseau ou à d'autres objets.	**2.3.1 Méthodologie de création d'une connexion entre deux appareils.** **2.3.2 Énumération et explication des protocoles de communications possibles à utiliser pour connecter deux appareils.** **2.3.3 Énumération et explication des caractéristiques des différentes topologies de réseau.**
	2.4 Mettre à jour correctement des micrologiciels des objets.	*2.4.1 Méthodologie d'utilisation du gestionnaire de dépendances et de modules pour mettre les objets à jour.*
	2.5 Configurer de façon appropriée le système de gestion de versions.	**2.5.1 Définition de termes pour les systèmes de versions.** **2.5.2 Révision de la méthodologie de la gestion des branches.** **2.5.3 Révision de la méthodologie de la gestion des partages.**

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir de documents de conception.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		2.5.4 Explication de la gestion des fichiers à exclure.
	2.6 Importer correctement du code source.	*2.6.1 Méthodologie d'importation manuelle du code source.* *2.6.2 Méthodologie de gestion de dépendances et de leur code source par le système de gestion de versions.*
3. Générer ou programmer l'interface utilisateur.	**3.1 Choisir et utiliser de façon appropriée des éléments graphiques pour l'affichage et la saisie.**	**3.1.1 Présentation des librairies disponibles pour afficher les données sous la forme d'un graphique.** **3.1.2 Méthodologie d'utilisation d'une librairie pour afficher des données avec un ou plusieurs graphiques.** **3.1.3 Révision de la méthodologie de la gestion des entrées d'un utilisateur dans une interface graphique.** **3.1.4 Méthodologie d'implémentation de la gestion des saisies d'une entrée d'un utilisateur dans un objet connecté.** *3.1.5 Utilisation d'animations afin de dynamiser l'interface et de permettre des transitions harmonieuses d'une interface à une autre.*
	3.2 Intégrer correctement des images.	*3.2.1 Méthodologie de création d'interfaces graphiques intégrant des images.*
	3.3 Adapter l'interface en fonction du format d'affichage et de la résolution.	*3.3.1 Méthodologie d'utilisation de requêtes média afin de s'adapter aux différentes résolutions.* *3.3.2 Présentation d'évaluation des formats d'images à privilégier en fonction de l'appareil.* *3.3.3 Méthodologie d'Implémentation adéquate selon le type d'objet connecté.* *3.3.4 Vérification de l'optimisation de la lisibilité du texte.* *3.3.5 Familiarisation avec des principes d'accessibilité.*
4. Programmer la logique applicative de l'objet et la logique applicative de contrôle ou de surveillance.	**4.1 Programmer correctement des instructions d'acquisition, de traitement et de transmission des données.**	**4.1.1 Énumération, présentation et explication des différentes librairies existantes disponibles.** **4.1.2 Explication des transformations subies par des données à chacune des différentes étapes de leurs parcours de bout en bout.**

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir de documents de conception.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		4.1.3 Méthodologie d'implémentation d'un logiciel permettant d'acquérir les données provenant de différents capteurs. **4.1.4 Méthodologie d'implémentation d'un logiciel permettant de transmettre les données qui ont été traitées.** **4.1.5 Présentation des diagrammes de flux permettant la représentation graphique du transfert des données.**
	4.2 Programmer correctement des interactions entre l'interface et l'utilisatrice ou l'utilisateur.	*4.2.1 Méthodologie d'utilisation d'écran et de serveur Web interagissant avec l'objet connecté.* *4.2.2 Explication de la méthodologie de conception selon le principe d'expérience utilisateur.* *4.2.3 Énumération et explication des notions d'ergonomie en conception.* *4.2.4 Démonstration et application de différents critères ergonomiques afin d'améliorer les interactions personne-machine.*
	4.3 Utiliser de façon appropriée des services d'échange de données.	*4.3.1 Définition et caractérisation des services REST.* **4.3.2 Méthodologie d'utilisation de services REST.**
	4.4 Appliquer correctement des techniques d'internationalisation.	*4.4.1 Méthodologie d'implémentation du concept d'internationalisation et de localisation sur l'objet connecté.*
	4.5 Appliquer rigoureusement des techniques de programmation sécurisée.	**4.5.1 Énumération des techniques de programmation sécurisée.** **4.5.2 Méthodologie d'utilisation de canaux sécurisés.** **4.5.3 Méthodologie d'utilisation de techniques de programmation sécurisée.**
	4.6 Transférer correctement de l'application sur l'objet connecté.	**4.6.1 Méthodologie d'échange de contenu structuré, compatible entre les composantes.**
	4.7 Respecter des contraintes temporelles.	**4.7.1 Explication de la provenance des délais lors d'une communication de bout en bout.** **4.7.2 Méthodologie d'implémentation permettant de mitiger les délais d'une communication de bout en bout.** **4.7.3 Méthodologie de détection des délais trop élevés.**

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir de documents de conception.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
5. Contrôler la qualité de l'application.	*5.1 Appliquer rigoureusement des plans de tests.*	*5.1.1 Méthodologie d'utilisation de tests unitaires.* *5.1.2 Méthodologie d'utilisation de test d'intégration.* *5.1.3 Méthodologie d'utilisation de suites de tests.* *5.1.4 Méthodologie d'utilisation de testeurs humains.* *5.1.5 Distinction entre les différents tests.* *5.1.6 Caractérisation des différents tests selon le besoin.*
	5.2 Revoir le code et la sécurité de façon rigoureuse.	*5.2.1 Méthodologie de révision du code par les pairs.* *5.2.2 Programmation par les pairs.* *5.2.3 Méthodologie de développement de l'attention au détail chez le programmeur.*
	5.3 Voir à la pertinence des correctifs.	*5.3.1 Énumération des correctifs possibles.* *5.3.2 Explication du maintien de l'utilisation des tests tout au long du processus.* *5.3.3 Vérification de la pertinence et de la gestion des répercussions aux modifications effectuées.* *5.3.4 Spécification des raisons que les correctifs n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.*
	5.4 Respecter des procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.	**5.4.1 Présentation de procédures de suivi de problèmes et de gestion des versions.** **5.4.2 Méthodologie d'utilisation de billets pour les problèmes répertoriés.** **5.4.3 Collaboration entre les contributeurs.**
	5.5 Respecter des documents de conception.	*5.5.1 Méthodologie de vérification de l'utilisation des documents de conception, dont le cahier des charges.* *5.5.2 Établissement des contraintes et des méthodes de travail.*
6. Participer à la mise en service de l'application.	*6.1 Préparer de façon appropriée l'application en vue de son déploiement ou de son installation.*	*6.1.1 Méthodologie de documentation du processus d'installation.* *6.1.2 Méthodologie d'utilisation de scripts.* *6.1.3 Méthodologie d'automatisation.* *6.1.4 Méthodologie d'utilisation de branches.*

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir de documents de conception.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
	6.2 Déployer ou installer correctement l'application.	**6.2.1 Énumération des étapes de déploiement ou d'installation d'une application.** **6.2.2 Méthodologie d'utilisation des ressources mises en œuvre pour le déploiement.**
	6.3 Exécuter correctement des tests préopérationnels.	*6.3.1 Démonstration des gains apportés par l'ajout de tests.* *6.3.2 Méthodologie de l'implémentation de la mise en place de tests.* *6.3.3 Méthodologie d'implémentation d'automatisation de lancement des tests.*
	6.4 Voir à la pertinence de l'information transmise aux utilisateurs sur le fonctionnement et la sécurité de l'application.	**6.4.1 Énumération des risques liés à la sécurité des objets connectés.** **6.4.2 Questionnement et présentation des risques les plus exploités des objets connectés.** **6.4.3 Méthodologie de migration des risques.**
7. Rédiger la documentation.	*7.1 Déterminer correctement l'information à rédiger.*	*7.1.1 Énumération et présentation des différentes informations possibles à rédiger.* *7.1.2 Questionnement et présentation de la méthodologie de rédaction des aspects moins clairs du projet.*
	7.2 Noter clairement le travail effectué.	*7.2.1 Révision de la méthodologie de notation.* *7.2.2 Démonstration de création de messages clairs lors de la validation des changements effectués dans le système de gestion de versions.*